

La intersección de topologías es una topología

Proposición 1. Sean $\{\mathcal{T}_i\}_{i \in I}$ una familia de topologías de un conjunto $X \neq \emptyset$

$$\implies \mathcal{T} = \bigcap_{i \in I} \mathcal{T}_i \text{ es una topología de } X.$$

Además, $\bigcap_{i \in I} \mathcal{T}_i$ es una topología más gruesa que todas las $\mathcal{T}_i$.